ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Les réponses immunitaires

PARTIE 04

*Fiche complète de révision*

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

# Fiche complète de *Révision*

Tout le chapitre tient sur une page — enfin, presque. Cette fiche rassemble les **tableaux de synthèse**, les **chaînes à réciter**, le **schéma du clonage**, la **vaccination en 4 points** et les **réflexes Bac** indispensables. À relire la veille de l'interrogation, puis la veille de l'examen.

⏱ 20 min 🧬 15 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE 6 SECTIONS


00 Mode d'emploi de la fiche

01 Tableau 1 — Immunité innée vs immunité acquise

02 La phagocytose et l'inflammation en un coup d'œil

03 Tableau 2 — Réponse humorale vs réponse cellulaire

04 Le clonage et la vaccination en 4 points

05 Réflexes Bac — pièges et définitions condensées


00 MODE D'EMPLOI

## Comment réviser avec cette fiche

Une fiche ne remplace pas le cours : elle le **condense**. Voici la méthode conseillée :

### Première lecture

(5 min) : parcours tout, tu rafraîchis le fil général — innée, humorale, cellulaire.

### Deuxième passage

(10 min) : cache la colonne de droite de chaque tableau et restitue-la de mémoire.

**Test final** (5 min) : récite à voix haute les **deux chaînes** de la section 3 et les **4 points** de la vaccination — sans regarder.

LE FIL D'OR DU CHAPITRE

**Empêcher** (barrières) → **éliminer tout de suite** (phagocytose, inflammation) → **éliminer précisément** (anticorps contre l'antigène libre, LT cytotoxiques contre la cellule infectée) → **se souvenir** (cellules mémoires, vaccination).

01 SYNTHÈSE 1

# Immunité innée vs immunité acquise

| CRITÈRE | IMMUNITÉ INNÉE | IMMUNITÉ ACQUISE |
|---|---|---|
| Définition | Défense naturelle, présente dès la naissance | Défense mise en place après un contact avec un antigène |
| Spécificité | Non spécifique (tous les antigènes) | Spécifique d'un antigène donné |
| Rapidité | Immédiate (minutes à heures) | Lente (quelques jours) |
| Mémoire | Aucune | Cellules mémoires (réponse secondaire) |
| Acteurs | Peau, muqueuses, larmes (lysozyme), acidité gastrique, phagocytes | Lymphocytes B → anticorps · Lymphocytes T cytotoxiques |
| Deux réponses | Phagocytose, inflammation | Humorale (anticorps) et cellulaire (LT cytotoxiques) |

📖 DÉFINITIONS OFFICIELLES À CONNAÎTRE MOT POUR MOT

**Immunité** : ensemble des mécanismes qui permettent à l'organisme de reconnaître et d'éliminer les éléments étrangers. — **Antigène** : toute substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire spécifique.

## La phagocytose et l'inflammation en un coup d'œil

# La chaîne de la phagocytose (à réciter)
# Adhésion → Ingestion (endocytose) → Digestion (lysosomes) → Rejet des déchets

*Assurée par les phagocytes — macrophages des tissus et polynucléaires du sang. Non spécifique, immédiate, sans mémoire.*

| MÉCANISME | OÙ ? | QUI ? | COMMENT ? |
|---|---|---|---|
| Barrières naturelles | Portes d'entrée (peau, bouche, nez, estomac) | Peau, mucus, cils, lysozyme, suc gastrique (pH ≈ 2) | Obstacle physique ou chimique : empêcher l'entrée |
| Phagocytose | Tissus et sang | Macrophages, polynucléaires | Ingestion et digestion du microbe : 4 étapes |
| Inflammation | Lieu local de l'agression | Vaisseaux, plasma, phagocytes | 4 signes : rougeur, chaleur, gonflement, douleur |

⚠️ LES 3 PIÈGES DE LA PARTIE INNÉE

1) Le lysozyme est une **enzyme chimique**, pas une barrière physique. 2) L'ordre : **ingestion AVANT digestion**. 3) L'inflammation est une réaction **bénéfique**, pas une maladie.

03 SYNTHÈSE 3

## Réponse humorale vs réponse cellulaire

| CRITÈRE | RÉPONSE HUMORALE | RÉPONSE CELLULAIRE |
|---|---|---|
| Cellules | Lymphocytes B + macrophages présentateurs | Lymphocytes T cytotoxiques (LT8) + LT4 auxiliaires + cellules présentatrices |
| Effecteurs | Plasmocytes → **anticorps** (protéines en Y à 2 sites anticodons) | LT cytotoxiques → **perforine** (au contact) |
| Cibles | Antigènes **libres** (liquides : bactéries extracellulaires, toxines) | Cellules **infectées** (virus, agents intracellulaires) |
| Résultat | Neutralisation + agglutination + phagocytose favorisée | Lyse des cellules infectées |
| Mémoire | Cellules mémoires B | Cellules mémoires T |

# Les deux chaînes de l'immunité acquise

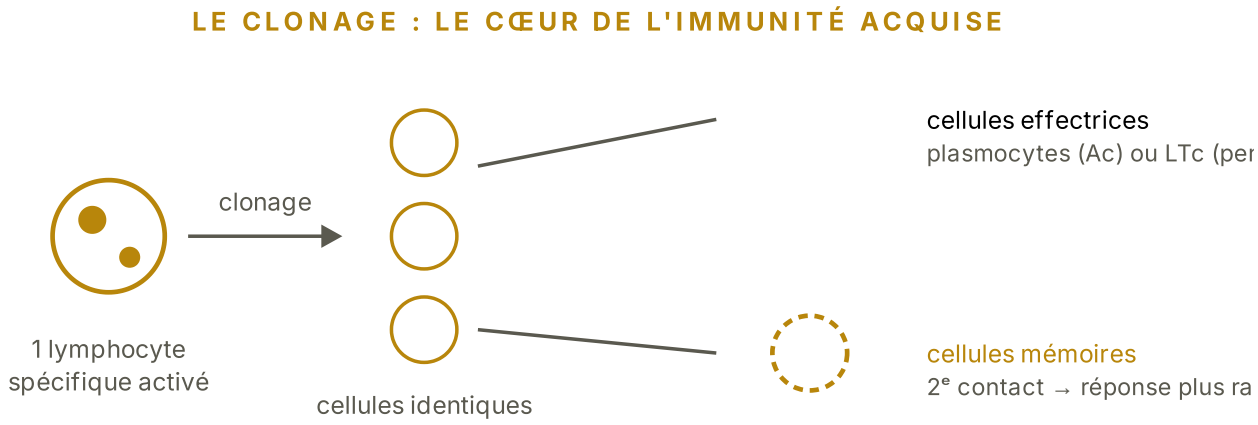
# Antigène → LB → clonage → plasmocytes → anticorps → complexes immuns

# Antigène présenté → LTc → clonage → perforine → lyse

*Deux chaînes, deux cibles, un même principe : spécificité, clonage, mémoire.*

- **Complexes immuns** = anticorps + antigènes : neutralisation, agglutination, phagocytose favorisée.
- **Marqueur viral** = antigène viral exposé à la surface de la cellule infectée.
- **Lyse** = éclatement de la cellule cible après action de la perforine.

# Le clonage et la vaccination en 4 points




*Un seul lymphocyte activé engendre une armée d'effecteurs ET une réserve de mémoires : c'est le mécanisme commun aux LB et aux LT.*

La **vaccination** en 4 points — question très fréquente à l'oral comme à l'écrit :

1. **Principe** : injecter un **antigène rendu inoffensif** (microbe tué ou atténué, fragment, toxine neutralisée) qui déclenche une réponse primaire **sans provoquer la maladie**.

2. **Mémoire** : la réponse primaire laisse des **cellules mémoires** (B et T) qui persistent des années dans l'organisme.

3. **Protection** : lors d'un contact réel avec le microbe, la **réponse secondaire** — plus rapide et plus forte — élimine l'agent avant la maladie : l'individu est **immunisé**.

4. **Intérêt collectif au Niger** : le **PEV** (Programme Élargi de Vaccination) protège les enfants contre la rougeole, la poliomyélite, la fièvre jaune, la méningite, la tuberculose. Une forte **couverture vaccinale** prive le microbe d'hôtes sensibles et protège toute la communauté — à compléter par la **moustiquaire imprégnée** contre le paludisme.

# Pièges classiques et phrases qui rapportent des points

**LES 5 ERREURS QUI COÛTENT LE PLUS CHER**

- « Les lymphocytes B sécrètent les anticorps » → **FAUX** : ce sont les **plasmocytes**.
- « Les LT cytotoxiques attaquent les antigènes libres » → **FAUX** : ils détruisent les **cellules infectées** ; les antigènes libres relèvent des anticorps.
- « L'anticorps détruit l'antigène » → **FAUX** : il le **neutralise et le marque** ; la destruction finale revient aux phagocytes.
- « La digestion avant l'ingestion » → **FAUX** : adhésion → ingestion → digestion → rejet.
- « L'immunité innée possède une mémoire » → **FAUX** : seule l'immunité **acquise** a une mémoire.

**Antigène**
Substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire spécifique.

**Anticorps**
Protéine (immunoglobuline) en Y, sécrétée par le plasmocyte, dont les sites anticodons reconnaissent spécifiquement un épitope.

**Phagocytose**
Ingestion et digestion d'une particule étrangère par un phagocyte (4 étapes).

**Clonage**
Multiplication d'un lymphocyte activé en de nombreuses cellules identiques et spécifiques du même antigène.

LES 3 PHRASES QUI VALENT DE L'OR

1) « Les **plasmocytes**, issus du clonage des LB, sécrètent des anticorps **spécifiques** de l'antigène. »
2) « Les **LT cytotoxiques** détruisent les cellules infectées par libération de **perforine**, provoquant leur **lyse**. »
3) « La réponse secondaire est **plus rapide et plus forte** grâce aux **cellules mémoires** : c'est le principe de la **vaccination**. »

Dernier réflexe : devant toute question sur une infection, demande-toi **où se trouve l'agent**. Dans les liquides → réponse humorale. Dans les cellules → réponse cellulaire. À la porte d'entrée → barrières et inflammation. C'est cette logique qui organise tout le chapitre.

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[immunite_innee]** Innée : naturelle, **non spécifique, immédiate, sans mémoire** — barrières (peau, muqueuses, lysozyme, acidité gastrique), phagocytose, inflammation.
- ✓ **[phagocytose]** Chaîne : **adhésion → ingestion → digestion (lysosomes) → rejet**, par macrophages et polynucléaires.
- ✓ **[immunite_acquise]** Acquise : **spécifique, plus lente, avec mémoire** — deux réponses : humorale et cellulaire.
- ✓ **[clonage_lb]** Humorale : **antigène → LB → clonage → plasmocytes → anticorps → complexes immuns** (neutralisation, agglutination, phagocytose favorisée).
- ✓ **[plasmocytes]** ⚠️ Les **plasmocytes** sécrètent les anticorps — pas les LB.
- ✓ **[reponse_cellulaire]** Cellulaire : **marqueur viral → LTc → clonage → perforine → lyse** des cellules infectées ; les LT4 auxiliaires coopèrent.

- ✓ **[memoire_immunitaire]** Mémoire : cellules mémoires B et T → **2e contact = réponse plus rapide et plus forte**.
- ✓ **[vaccination]** Vaccination : antigène inoffensif → mémoire protectrice ; **PEV** au Niger + moustiquaire contre le paludisme.
- ✓ **[complementarite_reponses]** Complémentarité : **anticorps** contre les antigènes libres, **LT cytotoxiques** contre les cellules infectées.

---



## *Chapitre terminé !*

Tu maîtrises les réponses immunitaires : innée, humorale et cellulaire. Relis cette fiche la veille de l'examen !